abs-id = 162

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un gâteau est coupé en 6 parts égales.

Romane, dont c'est l'anniversaire, a droit à 2 parts, mais elle décide de donner la moitié de sa deuxième part à l'un de ses camarades.

Quelle fraction du gâteau Romane aura-t-elle mangée ?

- ☐ **a.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{4}$

Question 1.2

Les solutions de l'équation $x(x-1)(4-2x)=0$ sont :

- ☐ **a.** 0, 1 et 2
- ☐ **b.** 1 et 2
- ☐ **c.** 1 et -2
- ☐ **d.** 1 et 8

Question 1.3

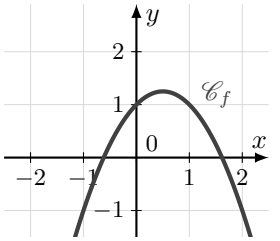
On considère le nombre $A=\frac{4}{3}+\frac{3}{5}-\frac{14}{15}$. On a :

- ☐ **a.** $A=\frac{43}{15}$
- ☐ **b.** $A=0$
- ☐ **c.** $A=1$
- ☐ **d.** $A=-\frac{43}{15}$

Question 1.4

On a représenté une fonction f sur le graphique ci-contre.

L'ensemble des antécédents de 2 par la fonction f est :



- ☐ **a.** $\{1\}$
- ☐ **b.** $\mathbb{R}$
- ☐ **c.** $\varnothing$
- ☐ **d.** $\{0\}$

Question 1.5

On considère un carré dont l'aire vaut $121\,\text{m}^2$.
Quelle est la longueur de ses côtés ?

- ☐ **a.** 110 mm
- ☐ **b.** 1 100 cm
- ☐ **c.** 110 cm
- ☐ **d.** 1 100 mm

Question 1.6

Porté par un effet de mode, le prix d'un maillot augmente de 10 €. Puis, il augmente encore de 10 %. Il s'élève alors à 77 €.

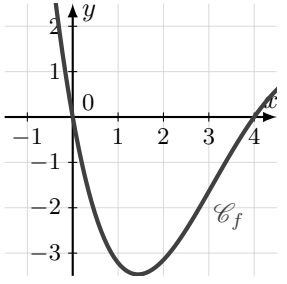
Quel était le prix initial de ce maillot ?

- ☐ **a.** 57 €
- ☐ **b.** 58 €
- ☐ **c.** 59 €
- ☐ **d.** 60 €

Question 1.7

On a représenté ci-contre le graphe d'une fonction f.

On peut affirmer que :

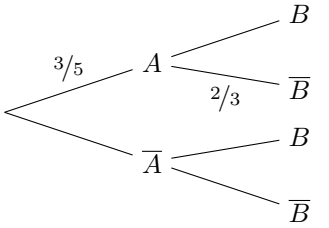


- ☐ **a.** $\dfrac{f(1)}{f(3)} < 0$
- ☐ **b.** L'image de 2 se trouve dans $]-1, 0[$.
- ☐ **c.** $f(1) \times f(2) > 0$
- ☐ **d.** $f(4) > 1$

Question 1.8

On considère l'arbre de probabilité donné ci-contre.

La probabilité $\text{P}(A \cap B)$ vaut :



- ☐ **a.** 0,2
- ☐ **b.** 0,3
- ☐ **c.** 0,4
- ☐ **d.** 0,5

Question 1.9

Soient a et b deux réels. On considère le réel $c = a - b^2$.
Si $a = 91$, pour quelle valeur de b, parmi les suivantes, a-t-on $c < 0$?

- ☐ **a.** 9
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** -8
- ☐ **d.** -10

Question 1.10

De quel nombre l'entier $10^6 + 10^2 + 10$ est-il le plus proche ?

- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 10^2
- ☐ **c.** 10^6
- ☐ **d.** 10^9

Question 1.11

Une forme factorisée de l'expression $(x+1)(2x-3) - (x+1)$ est :

- ☐ **a.** $(x+1)(2x-3)$
- ☐ **b.** $2(x+1)(x-2)$
- ☐ **c.** $(x+1)(3x-2)$
- ☐ **d.** $2x-3$

Question 1.12

On considère la série suivante, composée de neuf entiers :

$$1\ ;\quad 2\ ;\quad 2\ ;\quad 3\ ;\quad 3\ ;\quad 3\ ;\quad 3\ ;\quad 9\ ;\quad 10.$$

On note a la moyenne de cette série de nombres et b la médiane.
On peut affirmer que :

- ☐ **a.** $a = b$
- ☐ **b.** $a < b$
- ☐ **c.** $a > b$
- ☐ **d.** On ne peut pas calculer a.